PYTHON KURSU • HAFTA 13 • GÜN 1

# Web Temelleri: HTML, CSS ve Bootstrap

Ders 25 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

**Bu dersin sonunda…**

- Web’in istek-yanıt mantığını ve frontend, backend, fullstack rollerini açıklayabileceksiniz.
- UX ve UI arasındaki farkı örneklerle anlatabileceksiniz.
- HTML ile başlık, paragraf, bağlantı, görsel, liste, tablo ve form içeren bir sayfa yazabileceksiniz.
- CSS ile renk, yazı, kutu modeli ve flexbox düzeni uygulayabileceksiniz.
- Bootstrap ile duyarlı bir kişisel tanıtım sayfası hazırlayabileceksiniz.

AÇILIŞ • 10 DK

# Bugünün zaman planı

| Saat | Süre | Bölüm |
|---|---|---|
| 0:00–0:10 | 10 dk | Açılış: hedefler, Ders 24'in tekrarı |
| 0:10–1:25 | 75 dk | Blok 1: web nasıl çalışır • frontend/backend/fullstack • UX ve UI • HTML: belge yapısı, metin, bağlantı, görsel, liste, tablo, form, semantik etiketler |
| 1:25–1:40 | 15 dk | Mola |
| 1:40–2:55 | 75 dk | Blok 2: CSS: seçiciler, kutu modeli, flexbox, duyarlı tasarım • Bootstrap: ızgara ve bileşenler • Python ile HTML üretmek • tanıtım sayfası • alıştırmalar |
| 2:55–3:00 | 5 dk | Ödev ve gelecek ders |

AÇILIŞ • DERS 24'IN TEKRARI • 6 DK

# Dört soruda geçen ders

**SORU 1 • Hangi grafik?**

metrekare ile fiyat arasındaki ilişki

**SORU 2 • Sorun ne?**

```
plt.show()
plt.savefig("grafik.png")
```

**SORU 3 • Ne çizer?**

```
ax.bar(aylar, kira)
ax.bar(aylar, market, bottom=kira)
```

**SORU 4 • Düzeltin**

```
fig, ax = plt.subplots()
ax.title("Satışlar")
```

AÇILIŞ • ÖDEV KONTROLÜ • 4 DK

# Ödev: bütçe paneli ve üç grafik

İYİ ÖRNEK

### Her grafiğe bir soru

“Hangi ay en çok harcadım?” → bar; “Payların dağılımı?” → pasta

SIK SORUN

### Boş PNG

savefig, show’dan sonra yazılmış

İYİ ÖRNEK

### Yorum cümlesi

“Mayıs’tan beri eğlence harcaması iki katına çıktı.”

SIK SORUN

### Okunmayan etiketler

rotation=45 ya da barh; figsize büyütün

BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

# Web ve HTML

20 dk
**Web, roller, UX/UI**

15 dk
**İlk HTML sayfası**

30 dk
**Metin, liste, tablo, form, semantik**

10 dk
**Hatalar**

BLOK 1 • WEB, ROLLER, UX/UI • 20 DK

# Web nasıl çalışır? İstek ve yanıt

**Benzetme: restoran**

Siz (tarayıcı) garsona (internet) sipariş verirsiniz: “Ana sayfa lütfen.” Mutfak (sunucu) siparişi hazırlar, gerekirse kilerden (veritabanı) malzeme alır ve tabağı (HTML, CSS, görseller) masanıza gönderir. Tabağın sunumu frontend, mutfak backend’dir.

| Adım | Ne olur? |
| --- | --- |
| 1 • adres | https://ornek.com/hakkimda yazılır |
| 2 • istek | tarayıcı sunucuya HTTP isteği gönderir |
| 3 • işleme | sunucu (ör. Django) veriyi hazırlar |
| 4 • yanıt | HTML + CSS + görseller döner |
| 5 • çizim | tarayıcı sayfayı ekrana çizer |

BLOK 1 • WEB, ROLLER, UX/UI • 20 DK

# Frontend, backend, fullstack

| Rol | Ne yapar? | Araçlar | Restoranda |
|---|---|---|---|
| Frontend | kullanıcının gördüğü arayüz | HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, React | salon, menü, sunum |
| Backend | veri, iş kuralları, güvenlik | Python (Django, Flask), SQL, sunucular | mutfak ve kiler |
| Fullstack | ikisini birlikte | Django + HTML/CSS + veritabanı | hem şef hem salon sorumlusu |
| UX/UI tasarımcı | deneyim ve görsel tasarım | Figma, kullanıcı araştırması | iç mimar, menü tasarımcısı |

Bu kursun Django bölümünde küçük ölçekte **fullstack** çalışacaksınız: backend Python, frontend HTML/CSS.

BLOK 1 • WEB, ROLLER, UX/UI • 20 DK

# UX ve UI: deneyim ve arayüz

> **Benzetme: kapı**
>
> UI, kapının rengi, kolun şekli ve malzemesidir. UX ise kapıyı ilk bakışta itmeniz mi çekmeniz mi gerektiğini anlamanızdır. Çok güzel ama "çekilecek mi itilecek mi?" diye düşündüren kapı kötü UX'tir.

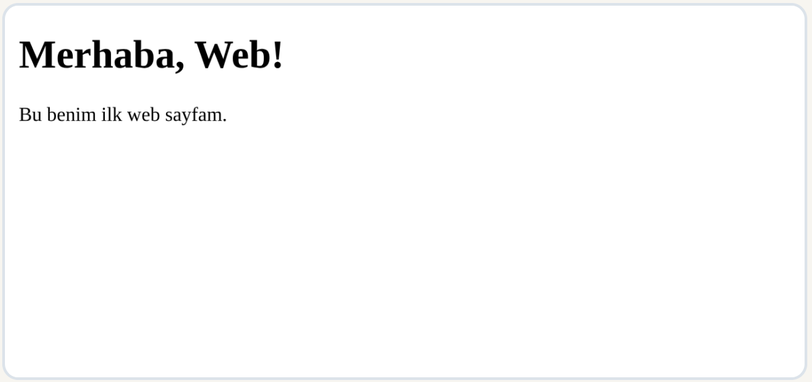
| UX (kullanıcı deneyimi) | UI (kullanıcı arayüzü) |
|---|---|
| kullanıcı amacına kolay ulaşıyor mu? | renk, yazı tipi, boşluk |
| adım sayısı, akış | butonların görünümü |
| anlaşılır hata mesajları | simgeler, görseller |
| erişilebilirlik (alt metin, kontrast) | tutarlı tasarım dili |

Bugünkü tanıtım sayfası için UX sorusu: **ziyaretçi 10 saniyede kim olduğunuzu ve sizinle nasıl iletişim kuracağını anlıyor mu?**

BLOK 1 • İLK HTML SAYFASI • 15 DK

# İlk HTML sayfası

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>İlk sayfam</title>
</head>
<body>
  <h1>Merhaba, Web!</h1>
  <p>Bu benim ilk web sayfam.</p>
</body>
</html>
```



# Etiketin anatomisi

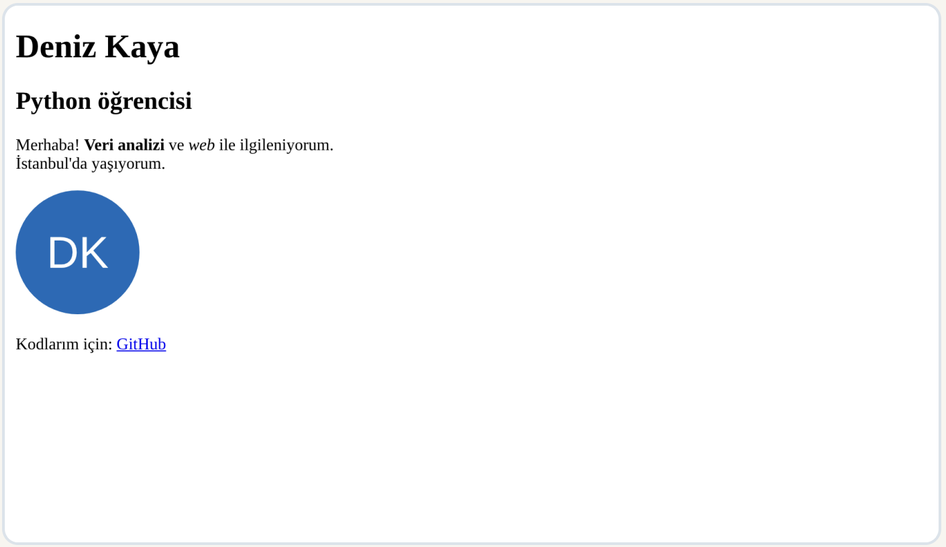
```
<a href="https://www.python.org" target="_blank">Python sitesi</a>
```

| Parça | Örnek | Anlamı |
|---|---|---|
| açılış etiketi | | öğe başlıyor |
| öznitelik (attribute) | `href="…" target="_blank"` | ek bilgi: nereye, yeni sekmede |
| içerik | `Python sitesi` | ekranda görünen metin |
| kapanış etiketi | | öğe bitiyor (/ ile) |
| boş (tek) etiket |  | içeriği yok, kapanış yok |

Etiketler **iç içe** olur ama **kesişmez**: … doğru, … yanlış.

# Başlık, paragraf, vurgu, görsel ve bağlantı

```
<h1>Deniz Kaya</h1>
<h2>Python öğrencisi</h2>
<p>Merhaba! <strong>Veri analizi</strong> ve <em>web</em>
   ile ilgileniyorum.<br>İstanbul'da yaşıyorum.</p>
<img src="profil.svg" alt="Deniz Kaya'nın profil resmi"
     width="120">
<p>Kodlarım için: <a href="https://github.com">GitHub</a></p>
```



BLOK 1 • METIN, LISTE, TABLO, FORM • 30 DK

# Listeler ve tablolar

```
<h2>Becerilerim</h2>
<ul>
  <li>Python</li>
  <li>Pandas ve Matplotlib</li>
  <li>SQL</li>
</ul>
<h2>Bu haftanın planı</h2>
<ol>
  <li>Ders tekrarı</li>
  <li>Tanıtım sayfası ödevi</li>
</ol>
<table border="1">
  <tr><th>Ders</th><th>Konu</th></tr>
  <tr><td>23</td><td>Veri temizleme</td></tr>
  <tr><td>24</td><td>Matplotlib</td></tr>
</table>
```

### Becerilerim

- Python
- Pandas ve Matplotlib
- SQL

### Bu haftanın planı

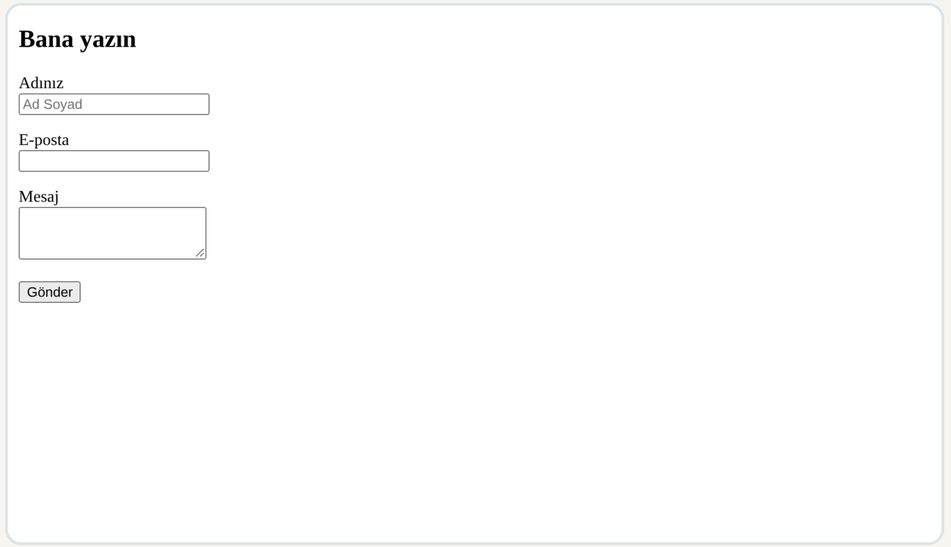
1. Ders tekrarı
2. Tanıtım sayfası ödevi

| Ders | Konu |
|---|---|
| 23 | Veri temizleme |
| 24 | Matplotlib |

BLOK 1 • METIN, LISTE, TABLO, FORM • 30 DK

# Formlar: kullanıcıdan bilgi almak

```
<h2>Bana yazın</h2>
<form action="#">
  <p><label for="ad">Adınız</label><br>
     <input id="ad" name="ad" type="text"
            placeholder="Ad Soyad" required></p>
  <p><label for="eposta">E-posta</label><br>
     <input id="eposta" name="eposta" type="email"></p>
  <p><label for="mesaj">Mesaj</label><br>
     <textarea id="mesaj" name="mesaj" rows="3"></textarea></p>
  <button type="submit">Gönder</button>
</form>
```



# Semantik etiketler: sayfanın bölümleri

```
<header>
  <h1>Deniz Kaya</h1>
  <nav>
    <a href="#hakkimda">Hakkımda</a>
    <a href="#projeler">Projeler</a>
  </nav>
</header>
<main>
  <section id="hakkimda">…</section>
  <section id="projeler">…</section>
</main>
<footer>© 2026 Deniz Kaya</footer>
```

| Etiket | Anlamı |
|---|---|
| `header` | üst bölüm: logo, ad, menü |
| `nav` | gezinme bağlantıları |
| `main` | sayfanın ana içeriği (tek) |
| `section` | konu bölümü (id ile) |
| `footer` | alt bilgi: telif, iletişim |
| `div` | anlamsız genel kutu |

BLOK 1 • SIK YAPILAN HATALAR

# HTML hata vermez — sessizce bozulur

| Hatalı kod | Ne olur? | Doğrusu |
| --- | --- | --- |
| `Merhaba **dünya**` | kalınlık beklenmedik yere taşabilir | `Merhaba **dünya**` |
|  | dosya profil.svg → kırık görsel | `adı birebir aynı yazın + alt="…"` |
| | aynı klasörde dosya arar → bulunamadı | `href="https://www.python.org"` |
| `yok` | Türkçe karakterler bozuk (Ä±, Ã§) | |
| `Ad` | etikete tıklayınca kutu seçilmez | |

Hata ayıklama: tarayıcıda **F12** → **Elements** (ağaç) ve **Console** (kırık dosya uyarıları); doğrulayıcı: **validator.w3.org**

1:25–1:40 • 15 DK

# Mola

Moladan sonra: sayfayı CSS ile güzelleştirmek ve Bootstrap ile hızlandırmak

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

# Görünüm ve tasarım sistemi

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 dk<br>**CSS: seçiciler, kutu, flex, duyarlı** | 15 dk<br>**Bootstrap** | 21 dk<br>**Python ile HTML ve tanıtım sayfası** | 15 dk<br>**Alıştırmalar** |

BLOK 2 • CSS • 24 DK

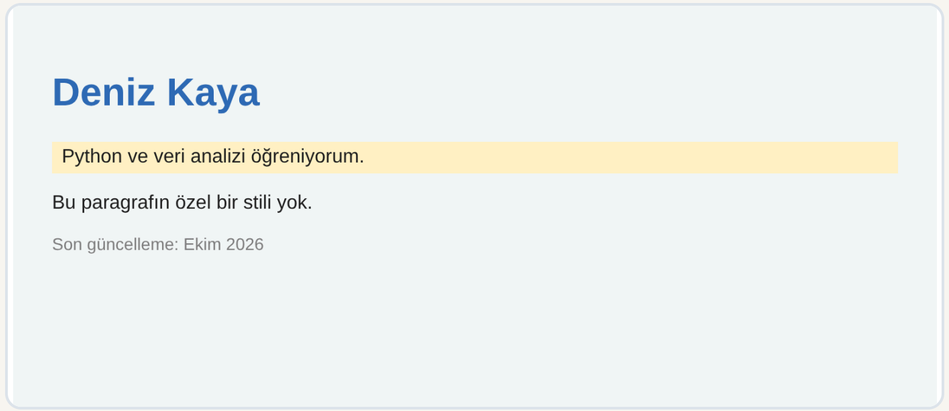
# CSS: kural = seçici { özellik: değer; }

stil.css

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #f4f6f8;
  color: #222;
  padding: 24px;
}
h1 { color: #2e6db4; }
.vurgu { background: #fff3c4; padding: 4px 8px; }
#altbilgi { color: gray; font-size: 14px; }
```

HTML <head> içine

```
<link rel="stylesheet" href="stil.css">
```



BLOK 2 • CSS • 24 DK

# Kutu modeli: içerik, padding, border, margin

```
.kart {
  width: 260px;
  padding: 20px;
  border: 3px solid #2e6db4;
  border-radius: 12px;
  margin: 16px;
  background: white;
}
```

| Katman | Anlamı |
|---|---|
| content | metin / görsel |
| padding | iç boşluk |
| border | çerçeve |
| margin | dış boşluk |

**Bütçe paneli**

Matplotlib ile 2×2 grafik.

**Ev ilanları**

Pandas ile veri temizleme.

### Benzetme: çerçeveli tablo

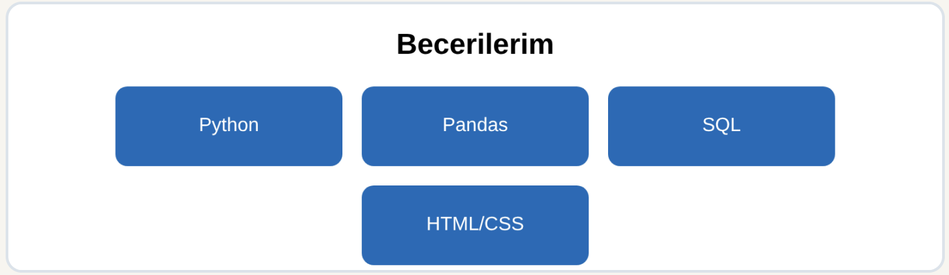
Resim (içerik), paspartu (padding), çerçeve (border) ve duvarda diğer tablolarla arasındaki mesafe (margin).

BLOK 2 • CSS • 24 DK

# Flexbox: öğeleri yan yana dizmek

```css
.satir {
  display: flex;
  gap: 16px;
  justify-content: center;
  flex-wrap: wrap;
}
.kutu {
  background: #2e6db4;
  color: white;
  padding: 24px;
  border-radius: 10px;
  width: 140px;
  text-align: center;
}
```

```html
<h2>Becerilerim</h2>
<div class="satir">
  <div class="kutu">Python</div>
  <div class="kutu">Pandas</div>
  <div class="kutu">SQL</div>
  <div class="kutu">HTML/CSS</div>
</div>
```

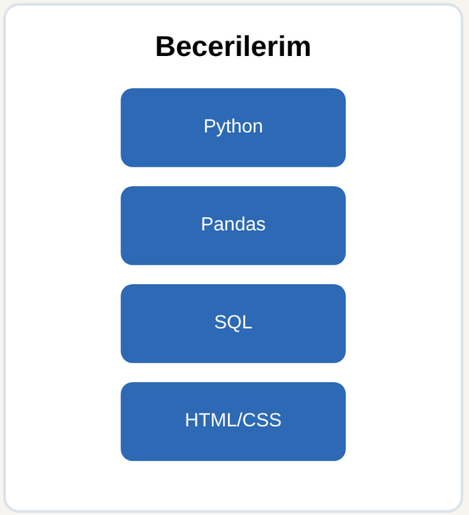


BLOK 2 • CSS • 24 DK

# Duyarlı tasarım: her ekranda okunur

```
<head> içinde
<meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1">
```

```
Ekran 600px'ten darsa
@media (max-width: 600px) {
  .kutu { width: 100%; }
  h2 { font-size: 20px; }
}
```

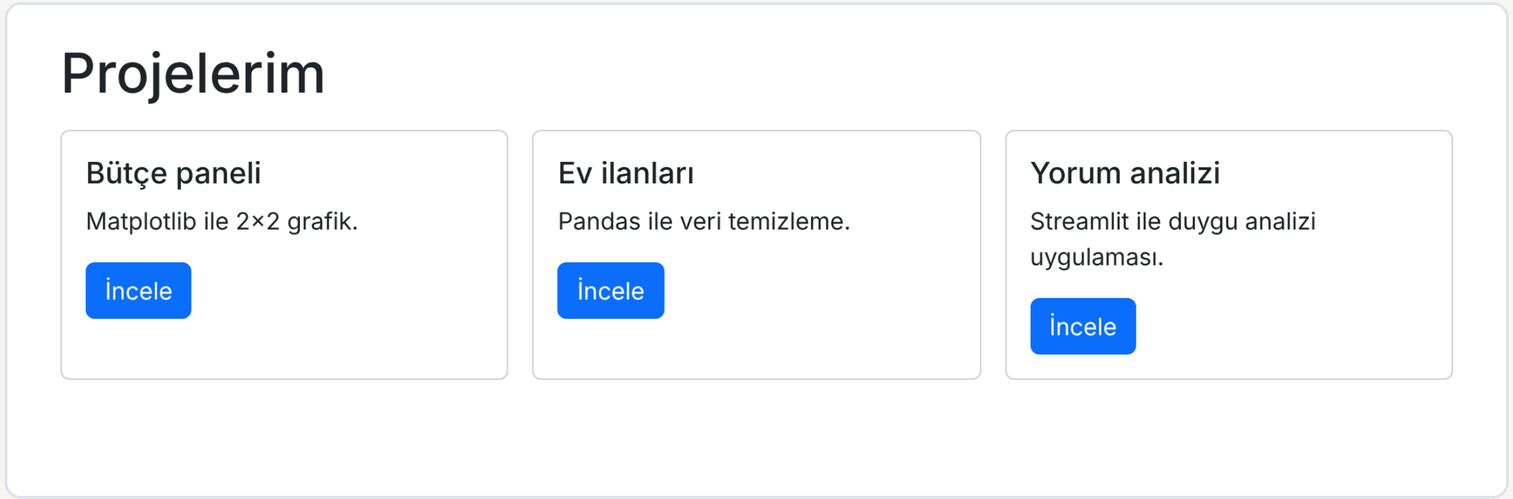



Aynı **flex.html**: dar ekranda **flex-wrap** sayesinde kutular alt satıra iner.

BLOK 2 • BOOTSTRAP • 15 DK

# Bootstrap: hazır sınıflarla hızlı tasarım

```
1 · <head> içine tek satır
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

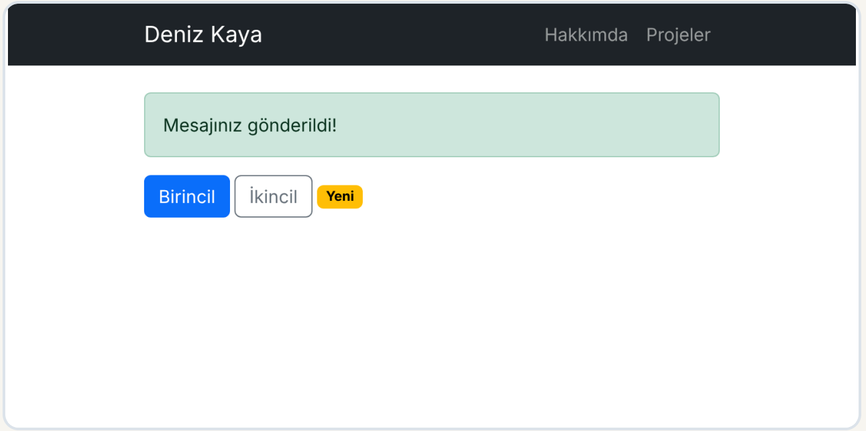



2 • **container** (ortalanmış alan) → **row** (satır) → **col-md-4** (12 birimlik ızgarada 4 birim = 3 sütun) → **card**, **btn**

BLOK 2 • BOOTSTRAP • 15 DK

# Bootstrap bileşenleri: navbar, alert, buton, rozet

```
<nav class="navbar navbar-expand bg-dark" data-bs-theme="dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">Deniz Kaya</a>
    <div class="navbar-nav">
      <a class="nav-link" href="#hakkimda">Hakkımda</a>
      <a class="nav-link" href="#projeler">Projeler</a>
    </div>
  </div>
</nav>
<div class="container py-4">
  <div class="alert alert-success">Mesajınız gönderildi!</div>
  <button class="btn btn-primary">Birincil</button>
  <button class="btn btn-outline-secondary">İkincil</button>
  <span class="badge text-bg-warning">Yeni</span>
</div>
```



BLOK 2 • PYTHON ILE HTML • 6 DK

# Python ile HTML üretmek: Django’ya köprü

```
projeler = [
    {"ad": "Bütçe paneli", "ders": 24, "ozet": "Matplotlib ile 2×2 grafik"},
    {"ad": "Ev ilanları", "ders": 23, "ozet": "Pandas ile veri temizleme"},
    {"ad": "Yorum analizi", "ders": 13, "ozet": "Streamlit uygulaması"},
]
satirlar = ""
for p in projeler:
    satirlar += f"<li><b>{p['ad']}</b> (Ders {p['ders']}): {p['ozet']}</li>\n"

sayfa = f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="tr"><head><meta charset="utf-8"><title>Projeler</title></head>
<body><h1>Projelerim ({len(projeler)})</h1><ul>
{satirlar}</ul></body></html>"""
```

**Projelerim (3)**

- **Bütçe paneli** (Ders 24): Matplotlib ile 2×2 grafik
- **Ev ilanları** (Ders 23): Pandas ile veri temizleme
- **Yorum analizi** (Ders 13): Streamlit uygulaması

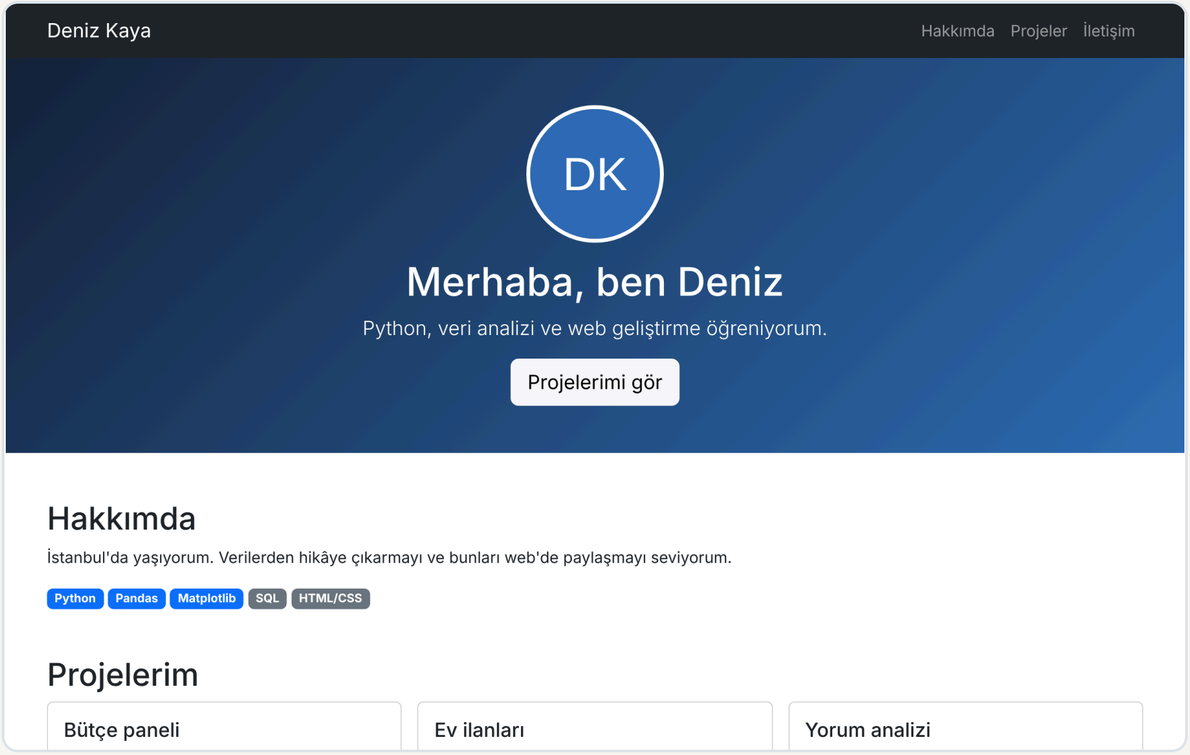
```
Terminalde (isteğe bağlı)

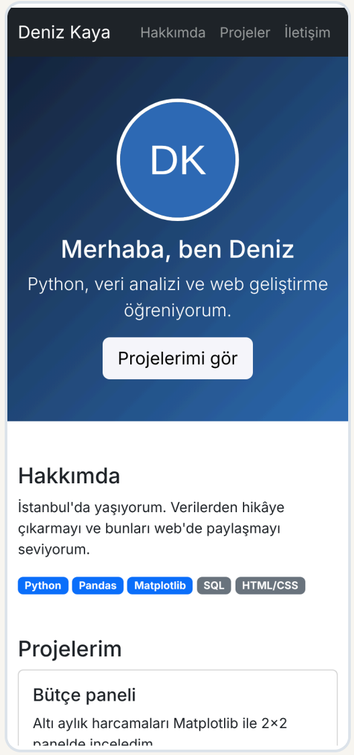
python -m http.server 8000
```

→ localhost:8000/projeler.html

BLOK 2 • UYGULAMA: TANITIM SAYFASI • 15 DK

# Uygulama: kişisel tanıtım sayfası




**BÖLÜMLER**

**navbar • hero • hakkımda • projeler • iletişim**

**DUYARLI**

**telefonda kartlar alt alta**

# Tanıtım sayfasının kodundan parçalar

Hero alanı

```
<header class="hero text-center py-5">
  <img src="profil.svg" alt="Profil fotoğrafı">
  <h1 class="mt-3">Merhaba, ben Deniz</h1>
  <p class="lead">Python, veri analizi ve web …</p>
  <a href="#projeler" class="btn btn-light btn-lg">
    Projelerimi gör</a>
</header>
```

Özel CSS (<style>)

```
.hero {
  background: linear-gradient(135deg, #16233a, #2e6db4);
  color: white;

}
.hero img {
  width: 140px;
  border-radius: 50%;
  border: 4px solid white;

}
section {
  scroll-margin-top: 70px;

}
```

Projeler: **section#projeler** → **div.row.g-3** → **3 × div.col-md-4** → **div.card** (Bootstrap slaytındaki ızgara)

BLOK 2 • SIK YAPILAN HATALAR

# CSS ve Bootstrap’te sık hatalar

| Hatalı kod | Ne olur? | Doğrusu |
|---|---|---|
| `h1 { color: red font-size: 40px; }` | noktalı virgül yok → iki özellik de geçersiz | `color: red; font-size: 40px;` |
| `.vurgu { … } +` | sınıf seçici id’yi yakalamaz | `class="vurgu" ya da #vurgu` |
| | dosya bulunamaz → stil yok | `dosya adını birebir yazın` |
| `Bootstrap yok` | sınıflar çalışmaz, sade HTML | `içine CDN bağlantısı` |
| `row olmadan` | ızgara düzgün dizilmez | `container → row → col` |
| `stil.css Bootstrap’ten ÖNCE` | kurallarınız ezilir | `kendi CSS’iniz en sonda` |

Hata ayıklama: **F12** → **Elements** → **Styles**: hangi kural uygulanıyor, hangisinin üstü çizili?

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 15 DK

# Alıştırma 1, 2 ve 3

KOLAY • 4 dk

### 1 • Favorilerim

favoriler.html: h1 başlık, üç kitap/film içeren numaralı liste, her birine bir bağlantı, bir görsel (alt metniyle).

ORTA • 5 dk

### 2 • Kartvizit

kartvizit.html + CSS: ortalanmış 320 px kart; padding, border, border-radius, gölge (box-shadow); ad büyük ve renkli, iletişim satırları gri.

ZOR • 6 dk

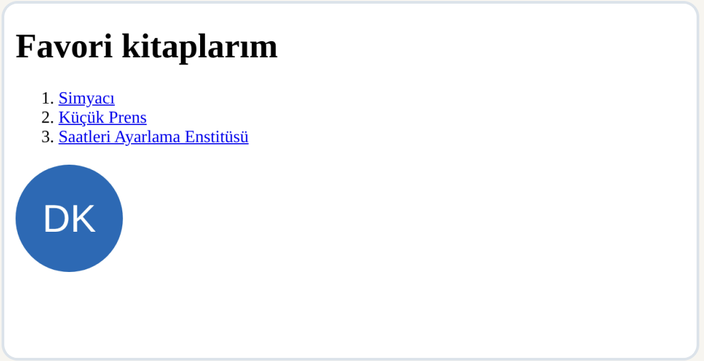
### 3 • Python’dan Bootstrap kartları

Bir sözlük listesinden (ad, açıklama, renk) Bootstrap kart ızgarasını Python ile üretip kartlar.html’e yazın.

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

# Çözüm 1: favorilerim

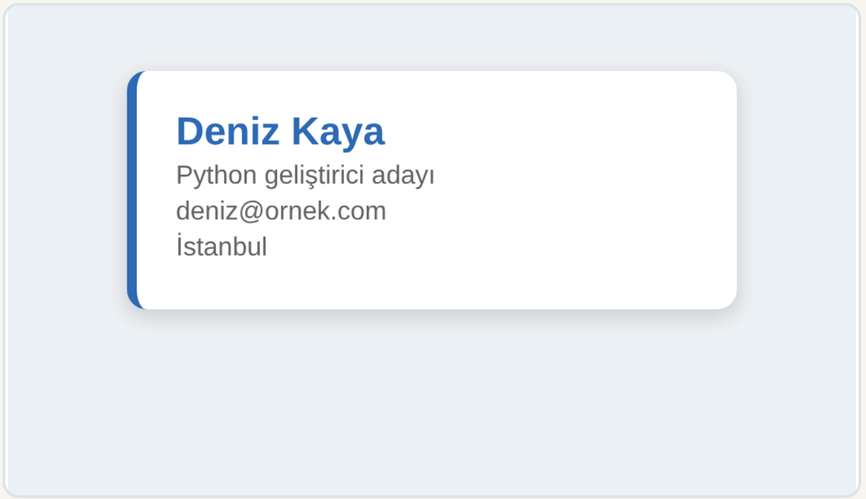
```
<h1>Favori kitaplarım</h1>
<ol>
  <li><a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/Simyacı">Simyacı</a></li>
  <li><a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/Küçük_Prens">Küçük Prens</a></li>
  <li><a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/Saatleri_Ayarlama_Enstitüsü">
      Saatleri Ayarlama Enstitüsü</a></li>
</ol>
<img src="profil.svg" alt="Profil resmim" width="100">
```



# Çözüm 2: kartvizit

kartvizit.css

```
body { font-family: Arial, sans-serif; background: #eef1f5; }
.kartvizit {
  width: 320px;
  margin: 40px auto;
  padding: 24px;
  background: white;
  border-left: 6px solid #2e6db4;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}
.kartvizit h2 { color: #2e6db4; margin: 0 0 4px; }
.kartvizit p { color: #666; margin: 4px 0; }
```



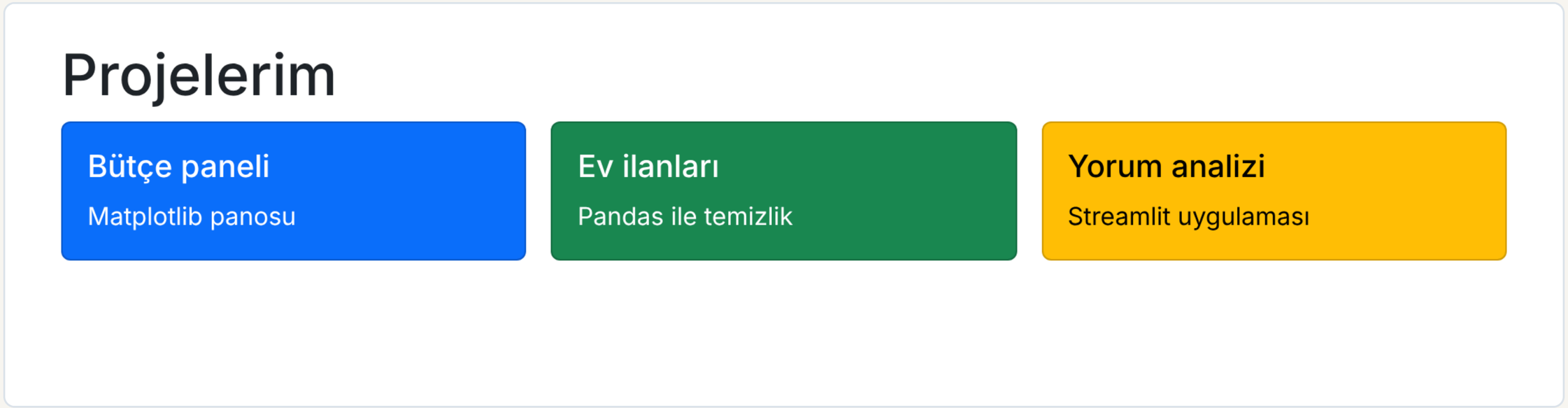

```
<div class="kartvizit">
  <h2>Deniz Kaya</h2>
  <p>Python geliştirici adayı</p>
  <p>deniz@ornek.com</p>
  <p>İstanbul</p>
</div>
```

# Çözüm 3: Python’dan Bootstrap kartları

```
projeler = [
    {"ad": "Bütçe paneli", "aciklama": "Matplotlib panosu", "renk": "primary"},
    {"ad": "Ev ilanları", "aciklama": "Pandas ile temizlik", "renk": "success"},
    {"ad": "Yorum analizi", "aciklama": "Streamlit uygulaması", "renk": "warning"},
]
kartlar = ""
for p in projeler:
    kartlar += f"""
    <div class="col-md-4">
      <div class="card text-bg-{p['renk']} h-100"><div class="card-body">
        <h5 class="card-title">{p['ad']}</h5>
        <p class="card-text">{p['aciklama']}</p>
      </div></div>
    </div>"""
```

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

# Çözüm 3: üretilen kartlar.html




Üç sözlük → üç renkli kart. Listeye bir sözlük eklemek, sayfaya bir kart eklemek demek.

KAPANIŞ • 5 DK

# Bugün ne öğrendik?

- Web: tarayıcı **istek** gönderir, sunucu **yanıt** (HTML, CSS, görseller) döner; frontend görünen, backend arka taraf.
- **UX** deneyim (kolay mı?), **UI** arayüz (nasıl görünüyor?).
- HTML: **etiket + öznitelik**; h1, p, a, img (alt!), ul/ol, table, form, semantik header/nav/main/section/footer.
- CSS: **seçici { özellik: değer; }**, sınıf (.) ve id (#), kutu modeli, **flexbox**, medya sorguları.
- Bootstrap: **container → row → col-md-***, card, btn, navbar; Python + f-string ile HTML üretmek.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

# Ödev

1 • ZORUNLU

### Kendi tanıtım sayfanız

tanitim.html'i kendi bilgilerinizle güncelleyin: en az 3 bölüm, 3 proje kartı (Ders 24 grafiklerinizden en az birini görsel olarak ekleyin), çalışan menü bağlantıları ve form.

2 • ZORUNLU

### Mobil kontrol

Sayfanızı F12 cihaz görünümünde (telefon) test edin; bozulan bir yeri düzeltip neyi değiştirdiğinizi bir cümleyle yazın.

3 • BONUS

### Python ile proje sayfası

Projelerinizi bir CSV dosyasında tutun; Python ile okuyup Bootstrap kart sayfasını otomatik üretin.

Teslim: ders25_odev.py ya da .ipynb. Teslim yöntemi: [teslim yöntemi]

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 13 • GÜN 2

# Django 1: kurulum, MVT ve admin

Gelecek ders ilk Django projemizi kuruyoruz:

- Sanal ortam (venv) ve pip install django
- Proje ve uygulama (startproject, startapp)
- MVT: Model, View, Template
- Geliştirme sunucusu ve admin paneli
- Blog projesinin iskeleti

**Önizleme**

```
python -m venv .venv
python -m pip install django
django-admin startproject sitem .
python manage.py runserver
```

KAYNAKLAR

# Bu dersin konuları resmi belgelerde

| Ne için? | Adres |
| --- | --- |
| MDN: HTML’e giriş | developer.mozilla.org/tr/docs/Learn/HTML |
| MDN: CSS’e giriş | developer.mozilla.org/tr/docs/Learn/CSS |
| Bootstrap belgeleri | getbootstrap.com/docs/5.3 |
| W3C HTML doğrulayıcı | validator.w3.org |